

CENTRO PAULA SOUZA
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MARTIN LUTHER KING
TÉCNICO EM MECATRÔNICA – Mtec-PI

MedicaBox: Caixa Organizadora de Medicamentos Automatizada

Beatriz Cerioni Martins
Caio Sales Andrade
Gabriela Bracale Furucho
Isaac Correa Sousa
Pedro Lerio Silva
Tiago de Oliveira Magalhães

Orientador: Prof. Me. Eng. Paulo Roberto Murger Nogueira

SÃO PAULO
2º SEMESTRE DE 2025

RESUMO

O envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida elevaram o uso contínuo de medicamentos, sendo comuns o esquecimento de doses e os erros de dosagem entre idosos e pacientes polimedicados. Diante disso, o projeto MedicaBox propõe uma caixa organizadora de medicamentos automatizada, de estrutura modular (de um a seis andares empilháveis), integrada a um aplicativo móvel que permite configurar horários e dosagens, receber notificações e acompanhar o tratamento à distância, inclusive por um segundo usuário cuidador. O protótipo combina eletrônica (sensores de efeito Hall e ultrassônico, microcontrolador ESP32, servomotores, display OLED, buzzer e LEDs), programação (firmware em Arduino IDE/Wiring, aplicativo em Kotlin no Android Studio e banco de dados Google Firebase) e mecânica (modelagem 3D no Fusion360 e manufatura aditiva em filamento PETG). Os testes realizados confirmaram o funcionamento geral do sistema, ao mesmo tempo em que revelaram limitações mecânicas e eletrônicas a serem aprimoradas em versões futuras. O trabalho demonstra a viabilidade de uma solução acessível e conectada para o gerenciamento de medicamentos, contribuindo para maior autonomia, segurança e qualidade de vida dos usuários.

Palavras-chave: Saúde; Bem-Estar; Medicamento; Tecnologia; Autonomia.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
OBJETIVOS	5
1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	6
2 SOBRE O PROJETO	9
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	10
4 METODOLOGIA.....	13
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES	16
CONSIDERAÇÕES FINAIS	18

INTRODUÇÃO

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 da Organização das Nações Unidas, que trata de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar em todas as idades, está diretamente ligado ao projeto MedicaBox. A inversão da pirâmide etária brasileira, resultado do avanço dos tratamentos médicos e do maior acesso ao saneamento básico, faz crescer a parcela mais vulnerável da população: os idosos, que dependem de tratamentos medicamentosos contínuos e cada vez mais numerosos.

A MedicaBox surge como resposta a essa necessidade, permitindo um controle eficaz dos fármacos e evitando que sejam ingeridos fora do horário ou em quantidade incorreta. Diferentemente de outros modelos de caixas de remédio disponíveis no mercado, o projeto aplica conceitos de Internet das Coisas (IoT), conectando-se a celulares e smartwatches, e oferece uma separação mais eficiente entre medicamentos, reduzindo o risco de contaminação.

Outro diferencial é a estrutura modular do equipamento, que comporta de um a seis andares, cada um destinado a um medicamento distinto, adaptando-se às necessidades de cada usuário. Por se destinar principalmente a idosos, o aplicativo também permite um segundo perfil de usuário — cuidador ou familiar — responsável por auxiliar na reposição dos medicamentos e na configuração dos horários de uso. Dessa forma, a MedicaBox se propõe como um auxílio médico tecnológico voltado ao processo pós-ambulatorial, contribuindo para a qualidade de vida de seus usuários.

OBJETIVOS

A definição dos objetivos do projeto orientou o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, partindo de um objetivo geral, que abrange o funcionamento do projeto como um todo, e se desdobrando em objetivos específicos, que detalham como esse funcionamento seria alcançado.

Objetivo Geral

- Criar uma caixa organizadora de remédios com aplicativo móvel, acessível para todas as pessoas.

Objetivos Específicos

- Projetar o sistema interno e a estrutura da caixa organizadora;
- Desenvolver um sistema eletrônico para controle da caixa;
- Elaborar um aplicativo móvel para o gerenciamento;
- Montar um banco de dados integrado ao aplicativo.

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A saúde tornou-se um aspecto de extrema relevância social à medida que a expectativa de vida aumenta e cresce a preocupação com o bem-estar a longo prazo. O avanço das pesquisas em química, farmácia e medicina barateou tratamentos antes inviáveis, mas também ampliou a dependência da população em relação aos medicamentos: segundo Campos (2020), 52% das pessoas de 18 anos ou mais no Brasil possuem alguma doença crônica. A automedicação também é comum — 77% dos brasileiros já consumiram algum medicamento por conta própria nos últimos seis meses, e 57% alteram por conta própria a dose prescrita pelo médico (CRFSP, 2019).

1.1. Quantificação da População Idosa

Dados do IBGE comparando 2010 e 2022 evidenciam o envelhecimento populacional brasileiro: a faixa de 0 a 34 anos perdeu participação relativa, enquanto a de 35 a 100 anos cresceu. Esse movimento é reforçado pela queda da taxa de fecundidade, que caiu de 6 filhos por mulher em 1940 para 1,90 em 2010, com tendência de aproximar-se de zero nas próximas décadas. Como consequência, a saúde da população idosa passa a ser prioridade estratégica para os próximos anos.

1.2. Efeitos Biológicos do Envelhecimento

O envelhecimento biológico é inevitável e irreversível, comprometendo o mecanismo de controle homeostático e tornando o organismo mais vulnerável a doenças. Também afeta o sistema nervoso central, reduzindo a capacidade cognitiva, a atenção e a adaptação a situações novas, o que reforça a importância do acompanhamento médico e medicamentoso correto.

1.2.1. Doenças que Mais Acometem os Idosos

- Doenças cardiovasculares, associadas ao sedentarismo e ao endurecimento das artérias;
- Doença de Alzheimer, demência progressiva que compromete memória e concentração;
- Hipertensão arterial, ligada à genética e ao estilo de vida, mais sensível com o envelhecimento;
- Mal de Parkinson, doença degenerativa causada pela redução da dopamina;

- Osteoporose, perda de massa óssea mais comum em mulheres pós-menopausa.

Segundo pesquisa da Scielo (Romero; Silva, 2021) sobre os idosos durante a pandemia de COVID-19, a hipertensão foi a doença crônica não transmissível mais prevalente entre eles (43,8%), e mais de 58% dos idosos apresentavam ao menos uma DCNT de risco.

1.3. Quantificação da População Medicada

Embora os idosos concentrem grande parte da demanda por medicamentos de uso contínuo, doenças crônicas também atingem a população mais jovem: 52% das pessoas de 18 anos ou mais relataram diagnóstico de ao menos uma doença crônica em 2019, segundo levantamento do Ministério da Saúde citado pela Agência Brasil.

1.3.1. Doenças que Mais Acometem a População Geral

- Hipertensão, atingindo cerca de 20% da população, mais comum com o avanço da idade;
- Depressão, com mais de 11 milhões de diagnósticos no Brasil em 2024, cerca de metade em tratamento medicamentoso;
- Colesterol alto, com 14,6% de prevalência em 2018 segundo o IBGE, em tendência de alta.

1.4. Dispositivos Eletrônicos Associados a Medicamentos

Dispositivos de auxílio à organização de medicamentos vêm se popularizando para uso doméstico e hospitalar. A MedicaBox se diferencia por permitir a organização por módulos (tipo de medicamento) e por dose dentro de cada módulo, além de contar com aplicativo próprio, que pode operar conectado ou não à caixa física, enviando informações sobre horário e tipo de medicamento a ser liberado.

1.4.1. Dispositivo Supermed

Sistema Eletrônico para Uso Personalizado e Controlado de Medicamentos, equipado com despertador que auxilia idosos a tomarem remédios no horário certo, sem conexão com aplicativos.

1.4.2. *Dispensador MEDCA*

Dispensador automático de comprimidos para 28 dias, com aviso sonoro, mas sem conexão à internet para gerenciamento remoto.

1.4.3. *Aplicativo MyTherapy*

Aplicativo que envia lembretes de ingestão de pílulas e monitora sintomas e pressão arterial, compilando relatórios que podem ser compartilhados com o médico.

2. SOBRE O PROJETO

Antes de tratar do desenvolvimento técnico, o grupo definiu a identidade visual do projeto — fator relevante para a acessibilidade e a memória afetiva dos usuários — e as ferramentas de organização do cronograma de trabalho.

2.1. Logo do Projeto

A logomarca foi construída seguindo tendências atuais de design: cores sólidas, fontes legíveis e ícone minimalista. O resultado combina três elementos: um formato quadricular que remete ao formato da caixa organizadora; as iniciais “MB”, de MedicaBox; e ilustrações de medicamentos, representando o conteúdo do produto.

2.2. Paleta de Cores

A escolha das cores baseou-se na teoria das cores, que orienta a comunicação não verbal e a conexão emocional de um projeto. Foram escolhidos o azul escuro sem saturação, associado a tranquilidade e serenidade; o azul céu, que transmite calma e frescor; e o branco, ligado a clareza, limpeza e organização — todos coerentes com a proposta de uma caixa organizadora de medicamentos.

2.3. Cronograma

A organização de prazos foi estruturada em um cronograma de 27 atividades, cobrindo desde o estudo de cenário e a definição do grupo e do tema até a pesquisa teórica e de materiais, o orçamento, o diagrama de blocos, o esquema elétrico, a programação, a modelagem mecânica, a montagem e os testes do protótipo, passando pela pré-banca, o marketing do projeto, os ajustes finais, a redação da monografia e, por fim, a banca e a apresentação final. O cronograma completo encontra-se no Apêndice B da monografia original.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O funcionamento da MedicaBox se apoia em três áreas: a Mecânica, responsável pelo design e pelo funcionamento físico do protótipo; a Eletrônica, que trata da gestão de energia, do monitoramento e do acionamento dos mecanismos; e a Programação, responsável pela gestão do protótipo e pela comunicação entre a caixa e o aplicativo (IoT).

3.1. Princípios da Eletrônica Aplicados ao Projeto

Para o monitoramento de posição e presença, foram avaliados sensores indutivos, capacitivos, fotoelétricos, a laser, magnéticos e ultrassônicos, cada um com vantagens e limitações próprias de precisão, custo e sensibilidade a interferências. O projeto adotou dois sensores: o de efeito Hall (SS49E), para detectar a posição das divisórias giratórias por meio de ímãs, e o ultrassônico (HC-SR04), para detectar a presença de medicamentos e da gaveta na área de retirada.

Para a comunicação com o usuário, comparou-se displays LCD, LED e OLED, optando-se por um display OLED por suas cores vibrantes, menor tempo de resposta e ângulo de visão amplo. Um buzzer passivo foi escolhido por permitir sons diferentes para cada tipo de aviso, e LEDs monocromáticos (três vermelhos e um verde) sinalizam a necessidade de tomar ou repor medicamentos.

Na escolha do microcontrolador, o Arduino tradicional foi descartado por exigir módulos externos para conectividade; o Raspberry Pi Pico não possui Wi-Fi/Bluetooth nativos; o ESP32, por sua versatilidade, baixo custo e conectividade integrada, foi selecionado — especificamente o modelo ESP32-S3-N16-R8, com maior quantidade de pinos e memória para suportar a comunicação com o aplicativo.

Entre os tipos de motores estudados (corrente contínua, corrente alternada, de passo, brushless, universais e servomotores), o servomotor de corrente contínua foi escolhido para mover as divisórias dos módulos, por equilibrar precisão, aquecimento e custo.

3.2. Princípios da Programação Aplicados ao Projeto

Para a programação do microcontrolador, comparou-se o VSCode com a extensão PlatformIO — mais poderosa, porém mais complexa — com o Arduino IDE, software gratuito e de código aberto que simplifica a escrita, compilação e upload do

código por meio da linguagem Wiring (variação do C++). O Arduino IDE foi o escolhido pela sua acessibilidade.

No desenvolvimento do aplicativo, definiram-se os conceitos de frontend (interface com o usuário) e backend (lógica interna e comunicação com o banco de dados), assim como a diferença entre biblioteca (funções prontas para tarefas específicas) e framework (estrutura que define a arquitetura do software). Entre os ambientes de trabalho avaliados, o Eclipse — mais voltado a Java e desenvolvimento backend — perdeu para o Android Studio, IDE oficial do Google para desenvolvimento Android, escolhida por já disponibilizar as ferramentas necessárias (SDK, emuladores, ADB) e um editor visual de interfaces.

No frontend, a linguagem de marcação XML organiza a interface por meio de layouts como o ConstraintLayout (responsivo e automatizado), o LinearLayout (organização sequencial, escolhido por sua simplicidade) e o RelativeLayout (posicionamento relativo entre elementos, útil para interfaces mais elaboradas).

Para o backend, comparou-se Java e Kotlin. Apesar de suas vantagens de portabilidade, o Java foi descartado por gerar um código mais extenso e de aprendizado mais lento para o prazo do TCC. A Kotlin, linguagem moderna, concisa e interoperável com Java, com forte segurança contra erros de nulidade e suporte oficial do Google, foi a escolhida.

Na definição do banco de dados, compararam-se três alternativas: o SQLite, embutido no Android Studio, mas limitado ao armazenamento local; o Wampserver, de banco relacional (SQL), mais próximo do padrão de tabelas; e o Google Firebase, de banco não relacional (NoSQL), que oferece armazenamento em nuvem, autenticação de usuários e integração facilitada. O grupo optou pelo Firebase para os dados online, com o SQLite reservado ao gerenciamento de dados internos do aplicativo.

3.3. Princípios da Mecânica Aplicados ao Projeto

O design da MedicaBox passou por revisões significativas até chegar ao formato final. A primeira concepção, em formato de cubo com compartimentos internos, comportava poucos medicamentos e apresentava riscos de contaminação e dificuldades de reabastecimento e manutenção, sendo descartada. A solução encontrada foi tornar a caixa modular, dividida em andares empilháveis (módulos)

controlados por um módulo base, o que resolveu boa parte dos problemas iniciais mantendo a ideia original de uma caixa.

No funcionamento interno, um primeiro sistema baseado em esteiras com divisórias foi abandonado por exigir o posicionamento manual dos remédios e ocupar espaço excessivo. Em seu lugar, adotou-se um sistema de engrenagens com divisórias giratórias, cujo dimensionamento foi calculado a partir de um diâmetro externo de 122 mm e módulo de engrenagem de 1 mm, resultando em 120 dentes na engrenagem que comporta os fármacos e 20 dentes na engrenagem motora (relação de transmissão $i = 6$), permitindo a modelagem 3D do sistema.

Para a manufatura por impressão 3D, avaliou-se o PLA (alta rigidez, porém baixa resistência a impacto e emissão relevante de compostos orgânicos voláteis), o ABS (menor rigidez, maior resistência a tensões, mas maior emissão de VOCs e maior propensão a empenamento) e o PETG (resistência mecânica intermediária, boa resistência química, baixíssima emissão de VOCs). Por reduzir o risco de contaminação dos medicamentos e resistir melhor às forças repetitivas nas engrenagens, o PETG foi o material escolhido para o protótipo.

4. METODOLOGIA

Esta seção reúne os métodos de eletrônica, mecânica e programação empregados na construção do protótipo, detalhando os componentes escolhidos, a alocação elétrica, o código desenvolvido, a modelagem 3D e os critérios de teste e validação do projeto.

4.1. Métodos da Eletrônica

A escolha dos modelos específicos de cada componente considerou preço, tamanho, qualidade, precisão e consumo de energia: o sensor de efeito Hall SS49E, por seu tamanho reduzido e boa precisão; o sensor ultrassônico HC-SR04, por disponibilidade e custo acessível; o micro servomotor MG90S, com engrenagem metálica 360°, por suportar o torque exigido pelo mecanismo de divisórias; o display OLED TFT de 2 polegadas, por equilibrar compacidade e legibilidade; e o microcontrolador ESP32-S3-N16-R8, por sua maior memória e quantidade de pinos, necessárias à comunicação com o aplicativo.

O dimensionamento da alimentação elétrica levou em conta o datasheet de cada componente: sensores a 5V, servomotores MG90S a 5V com corrente de operação entre 100 mA e 250 mA (podendo chegar a pico de 800–1000 mA cada), display a 3,3V e microcontrolador a 5V. Definiu-se o uso de uma bateria de lítio de 5V com duas saídas — 1A para o microcontrolador e os demais componentes, e 2A, em paralelo, exclusivamente para os três servomotores — com capacitores de 470 μ F em cada módulo de andar para suavizar picos de corrente.

A alocação dos componentes nos pinos do ESP32-S3-N16 seguiu as exigências específicas de cada um: o display (Vcc/GND, SDA em GPIO 9, SCL em GPIO 10, RES em GPIO 20, DC em GPIO 21, CS em GPIO 26 e BLK em GPIO 33); o sensor ultrassônico (Trigger em GPIO 18 e Echo em GPIO 19); os três sensores de efeito Hall (GPIO 2, 3 e 4); os três servomotores (GPIO 14, 15 e 16, alimentados diretamente pela bateria); o buzzer, controlado via transistor BC337 conectado ao GPIO 12; e os quatro LEDs (GPIO 5, 6, 7 e 8). O esquema elétrico completo consta no Anexo C da monografia original.

4.2. Métodos da Programação

O firmware do ESP32 foi estruturado nas funções clássicas `void setup()` (configuração única) e `void loop()` (execução contínua), sendo apoiado por seis bibliotecas principais: `Adafruit_ST7735` e `Adafruit_GFX`, para o controle gráfico do display via protocolo SPI; `ArduinoJson`, para serializar e interpretar dados no formato JSON trocados com o banco de dados; `EEPROM`, para armazenamento persistente do identificador do usuário mesmo após reinícios; `ESP32Servo`, para o controle PWM preciso dos servomotores; `HTTPClient`, para requisições HTTP/HTTPS ao Firebase; e `WiFiManager`, que cria um ponto de acesso provisório para a configuração inicial da rede Wi-Fi sem a necessidade de gravar credenciais no código.

O controle de cada andar segue uma máquina de estados com quatro fases: `IDLE` (parado), `DISPENSING` (giro do servomotor com LED e nome do medicamento exibidos), `WAITING_REMOVAL` (leitura do sensor de efeito Hall aguardando o alinhamento do ímã) e `RETURNING` (desligamento do servomotor e do LED, encerrando o ciclo). A comunicação com o Firebase ocorre por requisições HTTP GET seguidas do parseamento do JSON recebido pela biblioteca `ArduinoJson`, extraindo informações como horário, intervalo e nome de cada medicamento.

No aplicativo, desenvolvido em Kotlin no Android Studio, o frontend foi organizado em `Activities` (a `MainActivity` controla a navegação, a autenticação e a interface conforme o tipo de usuário), `Fragments` (telas específicas para paciente e cuidador, como `HomeFragment`, `BoxFragment`, `NotifyFragment` e suas variantes “Nurse”), `Adapters` (que conectam os dados às `RecyclerViews`, como o `PillsListAdapter`) e `Models` (classes de dados como `MedicModel`, `BeltModel`, `optionsModel` e `patientModel`). O backend é centralizado na classe `DBHelper`, responsável pela leitura e gravação no Firestore, pela autenticação via `FirebaseAuth` e pelo agendamento de notificações por meio de `AlarmManager` e `BroadcastReceiver`, com identificadores únicos para cada conta e tipo de aviso. A lógica de permissões diferencia pacientes — que gerenciam sua própria caixa — de cuidadores, que podem estar vinculados a mais de um paciente.

Para a organização do banco de dados, avaliaram-se as ferramentas do Google Firebase: o `Google Authentication`, para login e recuperação de conta; o `Realtime Database`, que mantém dados em formato JSON com suporte offline; e o `Google Firestore`, banco de dados NoSQL escalável e sincronizado em tempo real. O Firestore

foi o escolhido por oferecer a melhor organização das informações mesmo com grande volume de dados armazenados.

4.3. Métodos da Mecânica

Como o servomotor de 360° controla apenas velocidade, e não posição, foi necessário um sensor externo para interromper o giro no ponto exato: a solução adotada posiciona um ímã em cada divisória, lido por um sensor de efeito Hall que identifica o pico do campo magnético e comanda a parada do motor.

O módulo base concentra o microcontrolador ESP32, a bateria, os LEDs indicadores de reabastecimento, a chave liga/desliga e um sistema de reset manual de Wi-Fi e perfil por meio de pinos touch do ESP32. Uma gaveta recolhe os medicamentos liberados pelos andares, monitorada por um sensor ultrassônico fixado à parede interna da base. A conexão elétrica entre os módulos empilhados é feita por conectores Pogo (pinos de cobre com mola), escolhidos por seu encaixe fácil e baixo risco de quebra.

A modelagem 3D foi realizada no Fusion360, da Autodesk, com modelagem paramétrica, permitindo simular a montagem completa da caixa antes da impressão. As dimensões finais adotadas foram de 180×180×40 mm por módulo (base ou andar) e 180×180×175 mm para a caixa montada com três andares, podendo o equipamento ser expandido para até seis andares.

A manufatura por impressão 3D foi iterativa: a primeira peça impressa revelou folgas insuficientes nas divisórias e cantos cortantes, além de uma conexão por pinos de cobre posteriormente substituída pelo conector Pogo. Na segunda impressão, já em PETG na cor branca prevista, identificaram-se falhas de encaixe entre módulos por cisalhamento, corrigidas com o chanfro dos pinos, e ampliou-se a capacidade da engrenagem de 8 para 11 divisórias (de 7 para 10 medicamentos armazenáveis), o que exigiu reposicionar os ímãs de forma vertical para manter a leitura do sensor de efeito Hall. O acabamento final recebeu pintura azul para aproximar o protótipo físico da identidade visual projetada.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção reúne os resultados dos testes realizados antes da montagem final do protótipo: primeiro a integração entre mecânica e eletrônica no acionamento dos servomotores e das engrenagens; em seguida os testes do sensor ultrassônico na retirada de medicamentos; depois os testes de comunicação entre a caixa e o aplicativo; e, por fim, o funcionamento geral do sistema, suas limitações e melhorias futuras.

5.1. Apresentação dos Resultados

5.1.1. Testes de Acionamento dos Motores com os Sensores

Os servomotores MG90S possuem trava mecânica e regulagem de potenciômetro que impedem o giro contínuo; essa trava foi removida fisicamente e o potenciômetro ajustado via código para parar apenas no comando de 90°, em todos os motores. No teste conjunto com os sensores de efeito Hall, o alinhamento entre ímã e sensor comandou corretamente a parada do motor, embora tenha sido necessário reajustar a sensibilidade dos sensores após a integração ao protótipo final.

5.1.2. Testes de Detecção dos Medicamentos para Retirada

O teste do sensor ultrassônico ocorreu apenas parcialmente como planejado: o sensor conseguiu detectar a presença ou ausência da gaveta, mas não do medicamento em seu interior. Como solução, a notificação de retirada passou a ser baseada em um intervalo de tempo após a parada do servomotor. O sensor também apresentou falhas intermitentes de leitura, mesmo sem movimentação da gaveta.

5.1.3. Testes de Funcionamento do Protótipo

Concluída a manufatura 3D, os componentes (LEDs, interruptor, display, sensor ultrassônico e buzzer) foram soldados manualmente ao microcontrolador na base, com os sensores de efeito Hall e servomotores de cada andar conectados via pinos Pogo, identificados por cores de fio específicas para cada função e andar. O teste final foi o mais complexo, exigindo o reparo de falhas de solda e ajustes finos de pinagem, sensores e servomotores — a solda manual foi considerada a alternativa de melhor custo-benefício para a produção de um único protótipo.

5.1.4. Testes de Comunicação do Protótipo com o Aplicativo

O aplicativo envia ao microcontrolador as informações de horário e andar a acionar, com atualização a cada três minutos. Os testes confirmaram o funcionamento geral da comunicação, ainda que tenham exigido diversos ajustes relacionados à parada e à velocidade dos motores. Destacou-se como ponto de atenção a fragilidade física do ESP32-S3, incluindo um defeito de fabricação no botão “boot” (ausência de resistor pull-up/pull-down) e a quebra da entrada USB-C, que interrompeu a recepção de dados.

5.1.5. Testes do Aplicativo

O aplicativo mostrou-se intuitivo mesmo com uma ampla gama de funções, apoiado por um manual de configuração. Pode ser utilizado com ou sem a caixa física, ampliando sua versatilidade, e sua conectividade via Firebase garante segurança e a possibilidade de configuração remota, útil para cuidadores. As notificações testadas — cadastro de horários e armazenamento de dados mesmo após a troca de aparelho — funcionaram corretamente, inclusive superando o modo “não perturbe” e o silencioso do celular para garantir que o aviso seja percebido.

5.2. Limitações e Futuras Melhorias

Na mecânica, observaram-se tolerâncias dimensionais discrepantes entre os módulos de andar impressos, agravadas pela camada de tinta aplicada, além de pinos de encaixe frágeis, que exigiram maior folga e menor altura, e efeito de warping nas peças maiores, corrigido manualmente com aquecimento em alguns casos.

Na eletrônica, aponta-se a necessidade de substituir o sensor ultrassônico por um modelo capaz de detectar tanto a gaveta quanto o medicamento, e de migrar da solda manual para uma placa de circuito impressa em produções de maior escala. A inclusão de sensores biométricos é cogitada como melhoria de segurança, ainda que não essencial, dado que o manual já orienta manter o equipamento fora do alcance de crianças.

Na programação, as melhorias mais relevantes seriam um aviso automático de reabastecimento antes do fim do estoque de cada medicamento, calculado a partir da quantidade de doses diárias, e a integração do aplicativo com assistentes de voz, como a Alexa, ampliando o acesso para usuários idosos ou polimedicados que nem sempre utilizam smartphones com facilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto MedicaBox representou um processo enriquecedor, que integrou as diferentes áreas do curso técnico — da pesquisa inicial à construção e avaliação do protótipo — exigindo trabalho em equipe, paciência e dedicação. O estudo envolveu banco de dados, programação em Kotlin, servomotores e sensores de efeito Hall e ultrassônico, com a fundamentação teórica servindo de base para testar hipóteses e validar as escolhas em um protótipo real.

Ao longo do processo, surgiram reveses, sobretudo na adaptação da mecânica à impressão 3D, cujos ajustes contribuíram para o amadurecimento do grupo e para sua capacidade de solucionar problemas. O trabalho também evidenciou a importância do trabalho em equipe, do gerenciamento de recursos e do planejamento de tempo — habilidades reforçadas pelo cronograma, pelo controle de orçamento e pela organização das entregas.

A MedicaBox se mostrou um projeto inovador e multidisciplinar, com potencial de servir de referência para iniciativas futuras voltadas à saúde e à qualidade de vida. Os objetivos gerais e específicos definidos no início do trabalho foram alcançados de forma satisfatória, e a experiência reforçou a certeza de que a conexão entre mecânica, eletrônica e programação é essencial para o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, sustentáveis e com potencial real de aplicação.